

Módulos

Clase 13

Definición

Los módulos son archivos que contienen código Python y que se pueden utilizar para agregar funcionalidades específicas a un programa.

Pueden ser módulos estándar que vienen en el mismo intérprete de Python (os, time, string, etc), como también pueden ser de terceros (numpy, pandas, matplotlib, etc).

Sintaxis:

import random

import random **as** rd

from random **import** shuffle

from random **import** shuffle **as** sh

from carpeta1.carpeta2.archivo1 **import** dato



Ejemplo

```
import random
```

```
lis = [1, 2, 3, 4, 5]
```

```
random.shuffle(lis)
```

```
print(lis)
```

```
from random import shuffle as sh
```

```
lis = [1, 2, 3, 4, 5]
```

```
sh(lis)
```

```
print(lis)
```



Creando un módulo propio

Crear un módulo que contenga las siguiente funciones:

- **maximos(*args) -> tuple** Devuelve los 2 elementos de mayor valor de los parámetros recibidos.
- **factorial(num: int) -> int** Devuelve el factorial del número recibido.
- **multiplos(lista: list, multi: int = 1) -> list** Devuelve una lista con solo los números que son múltiplos del parámetro multi de la lista recibida.



```
if __name__ == '__main__':
```

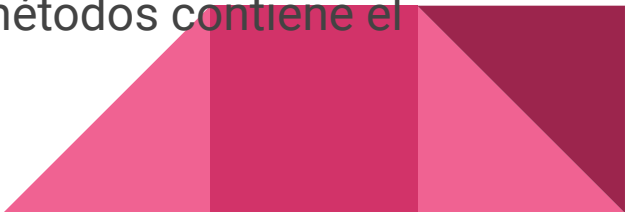
Al importar un módulo se ejecuta todo el código del 'archivo' importado. Es por esto que para evitar que eso suceda se suele usar un condicional en los módulos que ejecutan código.



Algunos módulos estándar

- **datetime:** Proporciona clases para trabajar con fechas y horas.
- **os:** Ayuda a realizar tareas del sistema operativo, como crear o borrar directorios.
- **sys:** Proporciona información sobre el sistema en el que se está ejecutando Python.
- **random:** Brinda funciones para generar elementos aleatorios.
- **json:** Brinda codificación y decodificación de archivos json.
- **math:** Proporciona más funcionalidades matemáticas.
- **string:** Brinda cadenas de caracteres agrupadas por categoría.

+Info Con la función **dir**(módulo) podemos ver que métodos contiene el módulo importado.



Ejercicio 1

Crear un modulo 'operaciones' con 4 funciones (suma, resta, multiplicacion y division). Luego importar este módulo desde otro archivo en donde se implementará una calculadora usando los el módulo importado.



Ejercicio 2

Crear una función que reciba una cadena (cad) y un entero (long) como parámetros. Debe retornar una cadena de longitud 'long' con caracteres ordenados de manera aleatoria que pertenezcan a la cadena recibida (cad).

Si la longitud de la cadena recibida es menor al entero se deberá retornar None.

hints: sample, join



Ejercicio 3

Crear un programa con las siguientes funcionalidades:

- 1) Generar una contraseña aleatoria: El usuario deberá indicar el tamaño de la contraseña. No deberá contener menos de 5 ni más de 50 caracteres. No debe incluir caracteres especiales ni espacios en blanco.
- 2) Generar una contraseña a partir de una cadena recibida: El usuario deberá ingresar una cadena de caracteres de longitud mayor a 4 y se imprimirá otra cadena de la misma longitud con los caracteres aleatoriamente reordenados.

